

DE L'ORDRE DES REGISTRES

10 questions — entourer la bonne réponse.

1. UN AVANTAGE STRUCTUREL D'UNE BASE DE DONNÉES SPATIALE SUR UN SIMPLE FICHIER EST :

- ☐ A. Elle réduit toujours la taille du fichier stocké sur disque grâce à une compression native systématique
- ☐ B. Elle gère nativement l'accès concurrent multi-utilisateur et peut imposer des contraintes de cohérence
- ☐ C. Elle dispense l'administrateur de mettre en place des sauvegardes, la réplication interne étant suffisante
- ☐ D. Elle convertit automatiquement toutes les données vers un système de coordonnées commun à chaque table

2. UN INDEX SPATIAL GIST ORGANISE LES GÉOMÉTRIES SELON :

- ☐ A. Une grille régulière de cellules de taille fixe recouvrant toute l'emprise des données
- ☐ B. Des rectangles englobants (bounding box) imbriqués selon une hiérarchie arborescente
- ☐ C. Une clé géographique (geohash) calculée à partir des coordonnées du centroïde
- ☐ D. Le nombre de sommets de chaque géométrie, des plus simples aux plus complexes

3. SANS INDEX SPATIAL, UNE REQUÊTE ST_INTERSECTS SUR UNE GRANDE TABLE DOIT :

- ☐ A. Utiliser automatiquement l'index sur la clé primaire pour accélérer le filtrage géométrique
- ☐ B. Comparer la géométrie de chaque ligne une par une (balayage complet), potentiellement très lent
- ☐ C. Se limiter aux lignes déjà présentes dans le cache mémoire d'une requête précédente
- ☐ D. Basculer automatiquement sur un index B-tree classique construit sur la colonne géométrique

4. DANS LA CLAUSE `WHERE A.GEOM && B.GEOM AND ST\_INTERSECTS(A.GEOM, B.GEOM)`, LE RÔLE DE L'OPÉRATEUR `&&` EST :

- ☐ A. De remplacer entièrement ST_Intersects, qui devient redondant après ce filtrage préalable
- ☐ B. De filtrer rapidement via les rectangles englobants (indexé), avant la vérification géométrique exacte
- ☐ C. De calculer la distance exacte séparant les deux géométries avant toute comparaison
- ☐ D. De vérifier que les deux géométries partagent le même système de coordonnées

5. POSTGIS TOPOLOGY PERMET NOTAMMENT DE :

- ☐ A. Optimiser exclusivement le rendu cartographique des couches raster volumineuses
- ☐ B. Imposer et vérifier des règles de cohérence géométrique (ex. absence de chevauchement entre parcelles)
- ☐ C. Remplacer complètement la nécessité de créer un index spatial classique sur la table
- ☐ D. Convertir automatiquement chaque géométrie vectorielle en grille raster équivalente

6. FACE À UNE REQUÊTE SPATIALE ANORMALEMENT LENTE, LA PREMIÈRE ÉTAPE DE DIAGNOSTIC RECOMMANDÉE EST :

- ☐ A. Ajouter un second index spatial redondant sur la même colonne géométrique
- ☐ B. Lire le plan d'exécution réel via EXPLAIN ANALYZE, pour voir si l'index spatial a été utilisé
- ☐ C. Reconstruire systématiquement l'index spatial existant sans vérifier s'il est réellement utilisé
- ☐ D. Migrer la table vers un autre système de gestion de base de données réputé plus rapide

7. REPROJETER UNE COLONNE GÉOMÉTRIQUE À LA VOLÉE DANS LA CLAUSE WHERE D'UNE REQUÊTE EST RISQUÉ CAR :

- ☐ A. Cela empêche souvent PostgreSQL d'utiliser l'index spatial existant sur cette colonne
- ☐ B. Cela ne ralentit la requête que lors du tout premier appel de la session, puis le résultat est mis en cache
- ☐ C. Cela n'affecte que le format d'affichage des coordonnées, jamais le temps d'exécution réel
- ☐ D. Cela oblige à recréer entièrement la table avec la nouvelle projection avant de pouvoir interroger

8. POSTGIS RASTER PERMET NOTAMMENT DE :

- ☐ A. Stocker les données raster uniquement comme fichiers externes référencés, jamais réellement en base
- ☐ B. Stocker des données raster en base, découpées en tuiles internes, avec des fonctions comme ST_Value ou ST_SummaryStats
- ☐ C. Remplacer entièrement les logiciels SIG de bureau comme QGIS pour la visualisation cartographique
- ☐ D. Convertir automatiquement chaque raster importé vers une projection géographique unique

9. SPATIALITE SE DISTINGUE DE POSTGIS PRINCIPALEMENT PAR :

- ☐ A. Il nécessite l'installation d'un serveur dédié encore plus lourd à administrer que PostgreSQL
- ☐ B. Il offre l'essentiel du modèle spatial sans nécessiter d'installer et d'administrer un serveur PostgreSQL séparé
- ☐ C. Il impose un format propriétaire fermé, illisible par les logiciels SIG courants comme QGIS
- ☐ D. Il ne prend en charge que les données raster, la gestion du vecteur restant réservée à PostGIS

10. GEOSERVER OU MAPSERVER, EXPOSANT UNE BASE POSTGIS EN WMS/WFS, SERVENT PRINCIPALEMENT À :

- ☐ A. Se substituer complètement à la base de données, en stockant eux-mêmes les géométries
- ☐ B. Fournir une couche intermédiaire entre la base et le client web, évitant un accès direct à la base
- ☐ C. Optimiser exclusivement la fréquence des sauvegardes automatiques de la base de données
- ☐ D. Convertir systématiquement chaque couche vectorielle en un fichier local dans un autre format